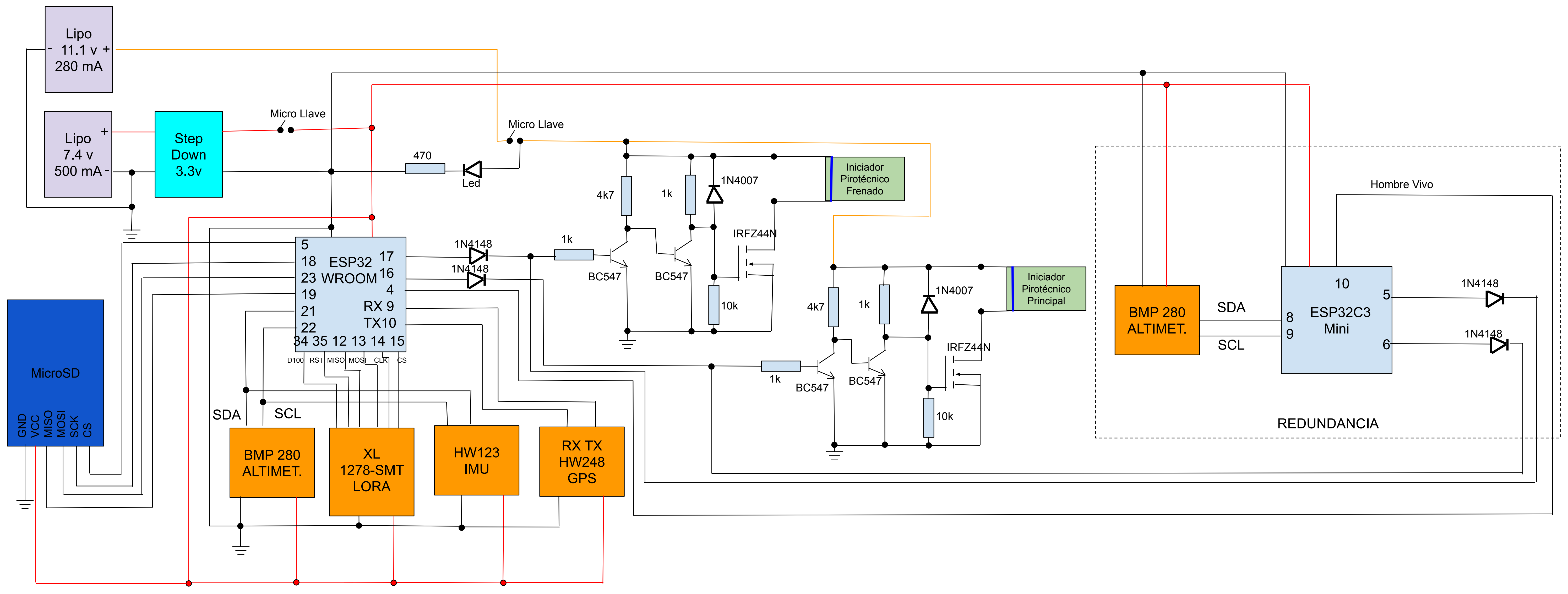
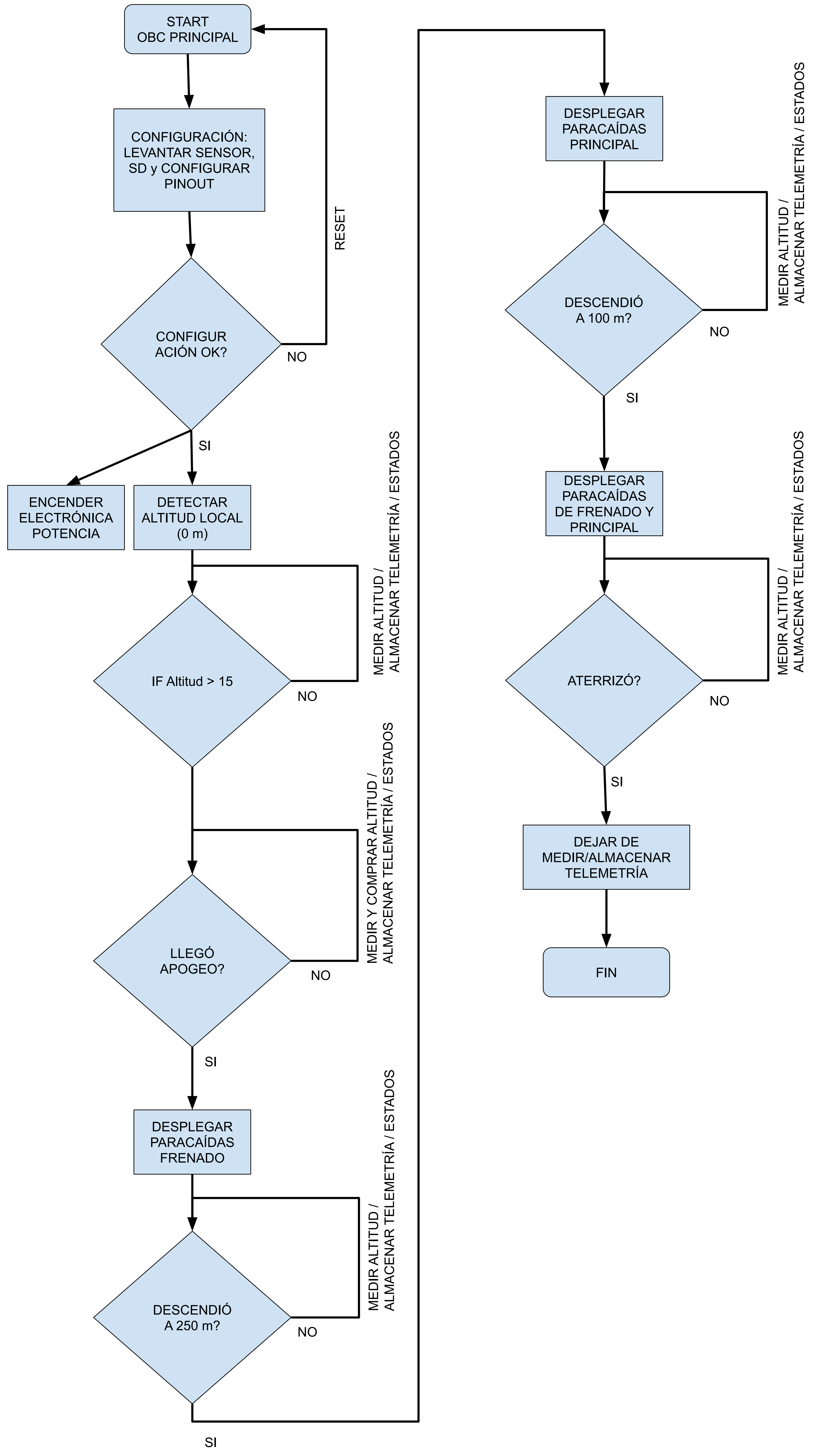
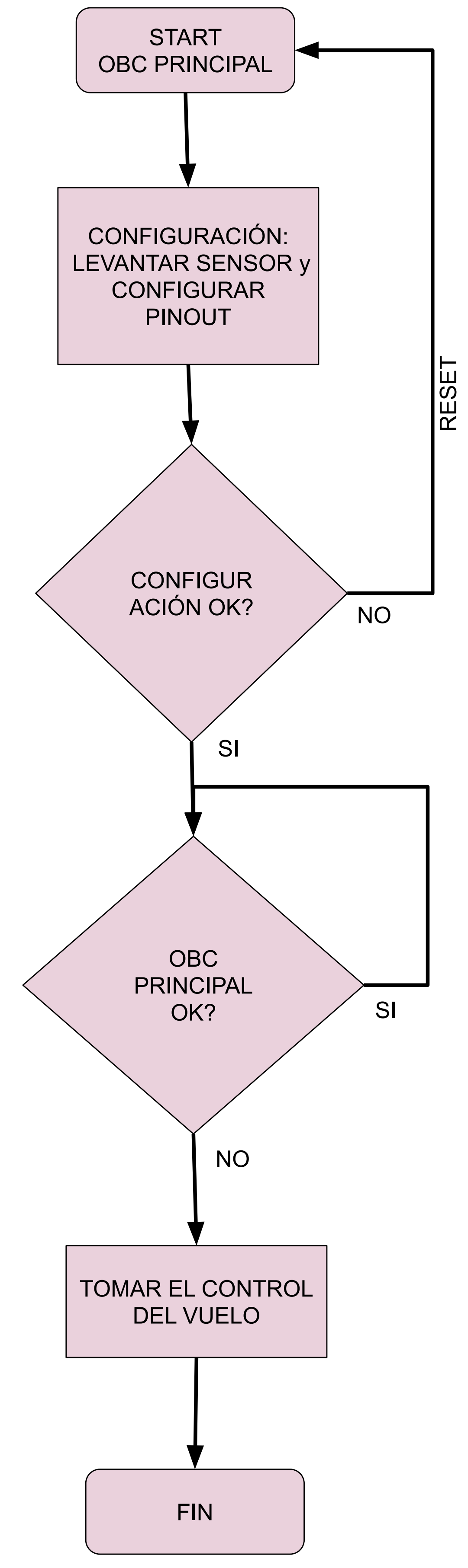
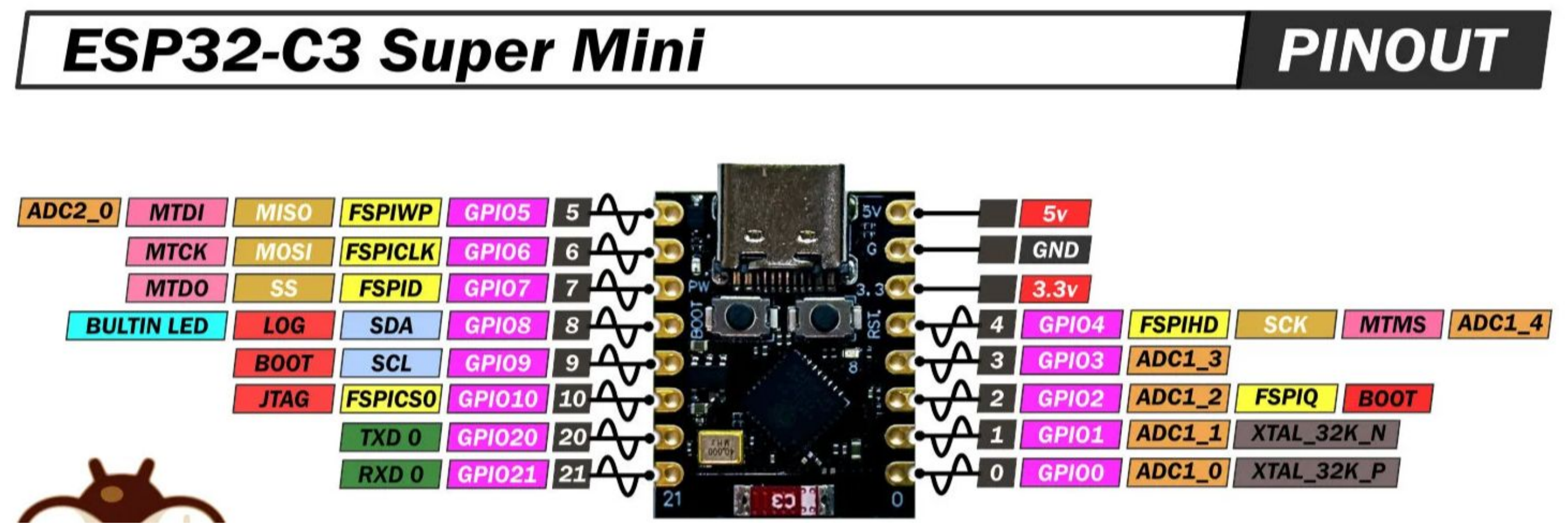
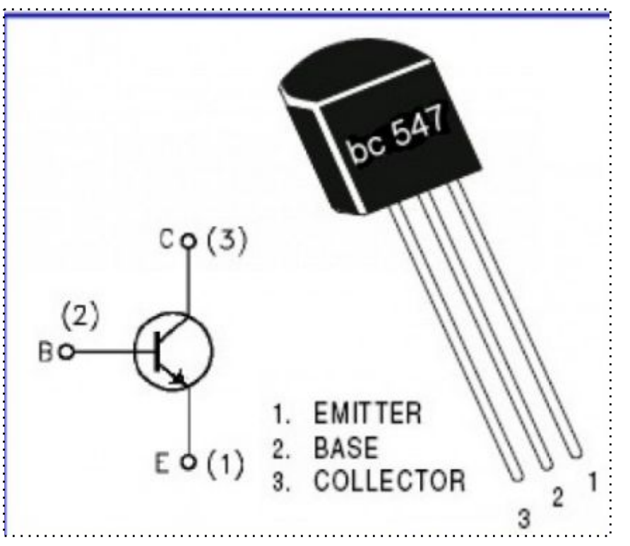
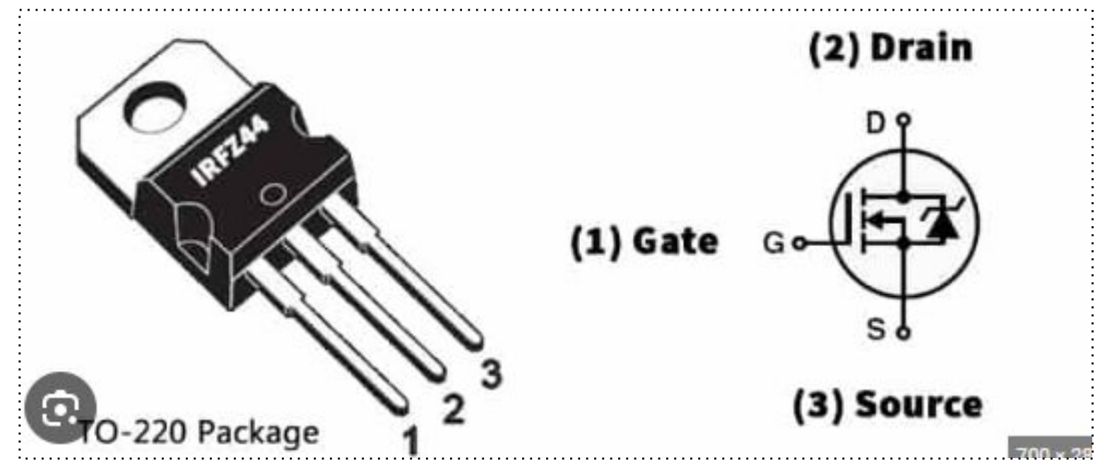

Lipo
- 11.1 v +
280 mA
Lipo
7.4 v
500 mA
Step Down 3.3v
Micro Llave
Micro Llave
470
Led
MicroSD
GND VCC MISO MOSI SCK CS
5
18 ESP32 17
23 WROOM 16
19 4
21 RX 9
22 TX10
34 35 12 13 14 15
D100 RST MISO MOSI CLK CS
1N4148
1N4148
1k
4k7
1k
1N4007
BC547
BC547
IRFZ44N
10k
Iniciador Pirotécnico Frenado
4k7
1k
1N4007
1k
BC547
BC547
IRFZ44N
10k
Iniciador Pirotécnico Principal
SDA
SCL
BMP 280 ALTIMET.
XL 1278-SMT LORA
HW123 IMU
RX TX HW248 GPS
BMP 280 ALTIMET.
SDA
SCL
Hombre Vivo
10
8
9
5
6
ESP32C3 Mini
1N4148
1N4148
REDUNDANCIA

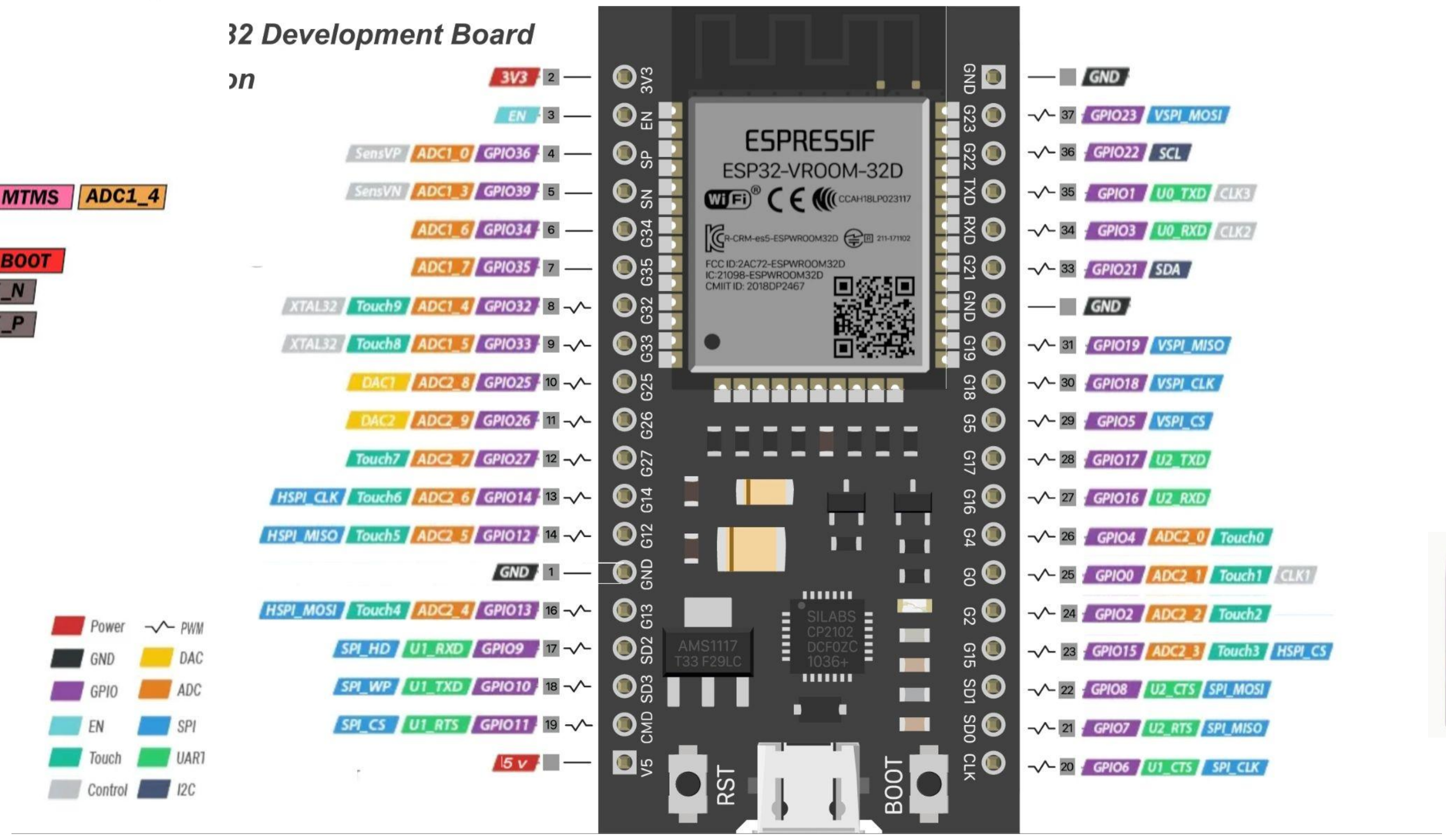

START OBC PRINCIPAL
CONFIGURACIÓN: LEVANTAR SENSOR, SD y CONFIGURAR PINOUT
CONFIGURACIÓN OK?
NO
RESET
SI
ENCENDER ELECTRÓNICA POTENCIA
DETECTAR ALTITUD LOCAL (0 m)
IF Altitud > 15
NO
MEDIR ALTITUD / ALMACENAR TELEMETRÍA / ESTADOS
LLEGÓ APOGEO?
NO
MEDIR Y COMPRAR ALTITUD / ALMACENAR TELEMETRÍA / ESTADOS
SI
DESPLEGAR PARACAÍDAS FRENADO
DESCENDIÓ A 250 m?
NO
MEDIR ALTITUD / ALMACENAR TELEMETRÍA / ESTADOS
SI
DESPLEGAR PARACAÍDAS PRINCIPAL
DESCENDIÓ A 100 m?
NO
MEDIR ALTITUD / ALMACENAR TELEMETRÍA / ESTADOS
SI
DESPLEGAR PARACAÍDAS DE FRENADO Y PRINCIPAL
ATERRIZÓ?
NO
MEDIR ALTITUD / ALMACENAR TELEMETRÍA / ESTADOS
SI
DEJAR DE MEDIR/ALMACENAR TELEMETRÍA
FIN


START OBC PRINCIPAL
CONFIGURACIÓN: LEVANTAR SENSOR y CONFIGURAR PINOUT
CONFIGURACIÓN OK?
NO
RESET
SI
OBC PRINCIPAL OK?
SI
NO
TOMAR EL CONTROL DEL VUELO
FIN


ESP32-C3 Super Mini
PINOUT
ADC2_0 MTDI MISO FSPIWP GPIO5 5
MTCK MOSI FSPICLK GPIO6 6
MTDO SS FSPID GPIO7 7
BUILTIN LED LOG SDA GPIO8 8
BOOT SCL GPIO9 9
JTAG FSPICS0 GPIO10 10
TXD 0 GPIO20 20
RXD 0 GPIO21 21
5v
GND
3.3v
4 GPIO4 FSPIHD SCK MTMS ADC1_4
3 GPIO3 ADC1_3
2 GPIO2 ADC1_2 FSPIQ BOOT
1 GPIO1 ADC1_1 XTAL_32K_N
0 GPIO0 ADC1_0 XTAL_32K_P


bc 547
C (3)
(2)
B
E (1)
1. EMITTER
2. BASE
3. COLLECTOR
1 2 3


IRFZ44
TO-220 Package
1 2 3
(2) Drain
D
(1) Gate
G
S
(3) Source


32 Development Board
ESPRESSIF
ESP32-VROOM-32D
RST
BOOT
Power
GND
GPIO
EN
Touch
Control
PWM
DAC
ADC
SPI
UART
I2C

VCC
GND
SCL
SDA
CSB
SDO